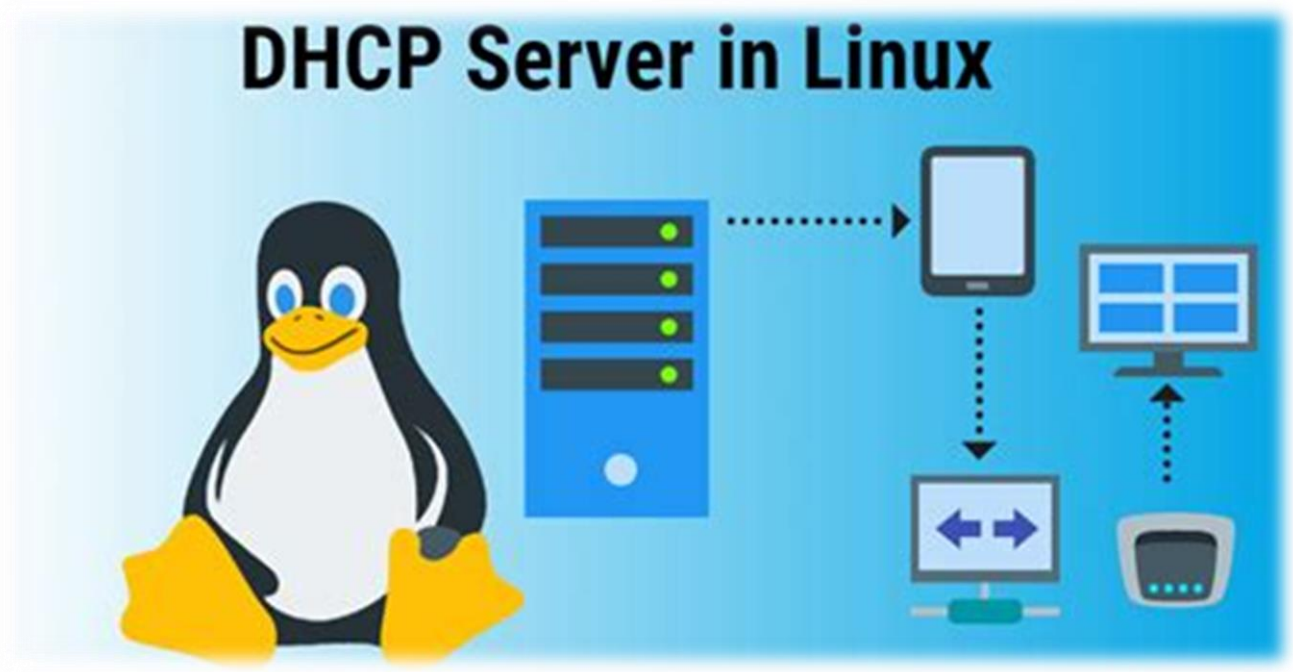

DHCP Server in Linux

SOMMAIRE :

Étape 1 – Configuration de la machine Debian13 _____ 4
Étape 2 – Installation du dhcp _____ 7
Étape 3 - Le DHCP failover _____ 9
1 – le serveur primaire _____ 10
2 – le serveur secondaire _____ 10

Tolérance aux pannes = un système de continuer à fonctionner, éventuellement de manière réduite au lieu de tomber complètement en panne, lorsque l'un de ses composants ne fonctionne plus correctement.
Exemple : mode dégradé

La **tolérance aux pannes** est la capacité d'un système à **continuer à fonctionner correctement même lorsqu'un ou plusieurs composants tombent en panne**. Contrairement à un système non tolérant, où une panne peut provoquer un arrêt complet, un système tolérant aux pannes détecte les défaillances et les compense automatiquement, souvent sans interruption visible pour l'utilisateur.

Les techniques incluent :

- La duplication de matériel ou de logiciels
- La détection et correction d'erreurs
- Le basculement transparent

Haute disponibilité = La **haute disponibilité** désigne un système, un service ou une application conçue pour rester opérationnel et accessible **le plus longtemps possible**, avec un minimum d'interruptions. L'objectif est de garantir un temps de fonctionnement maximal, souvent mesuré en pourcentage du temps total (par exemple, 99,9 % de disponibilité signifie que le service est indisponible moins de 9 heures par an).

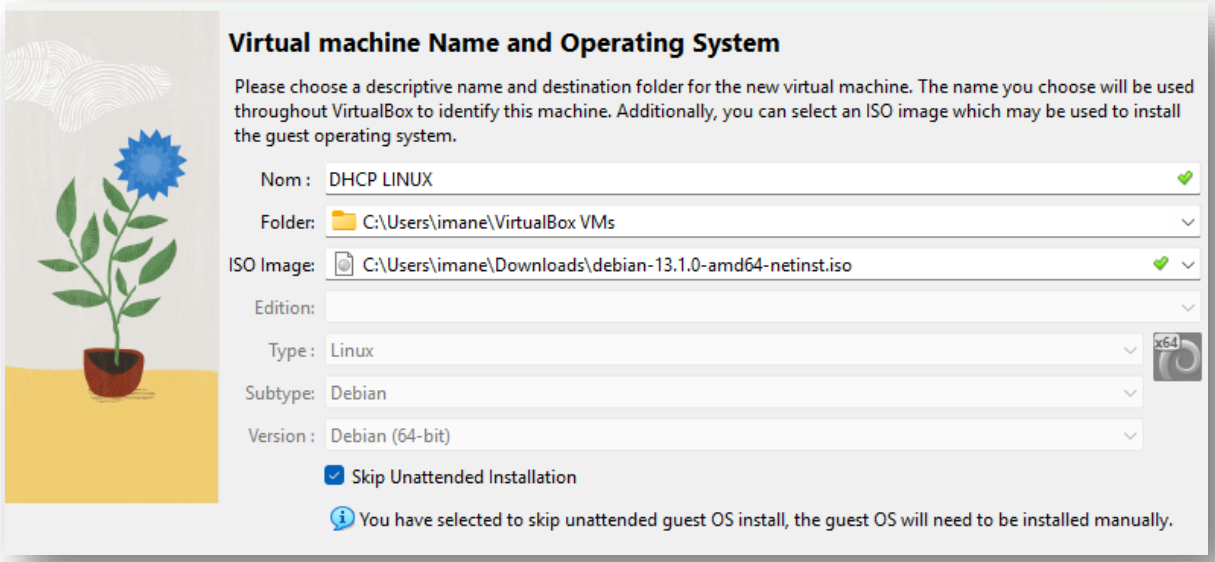
Pour cela, on utilise des mécanismes comme :

- La redondance (plusieurs serveurs, composants, liens réseau)
- La bascule automatique (failover)
- La surveillance continue

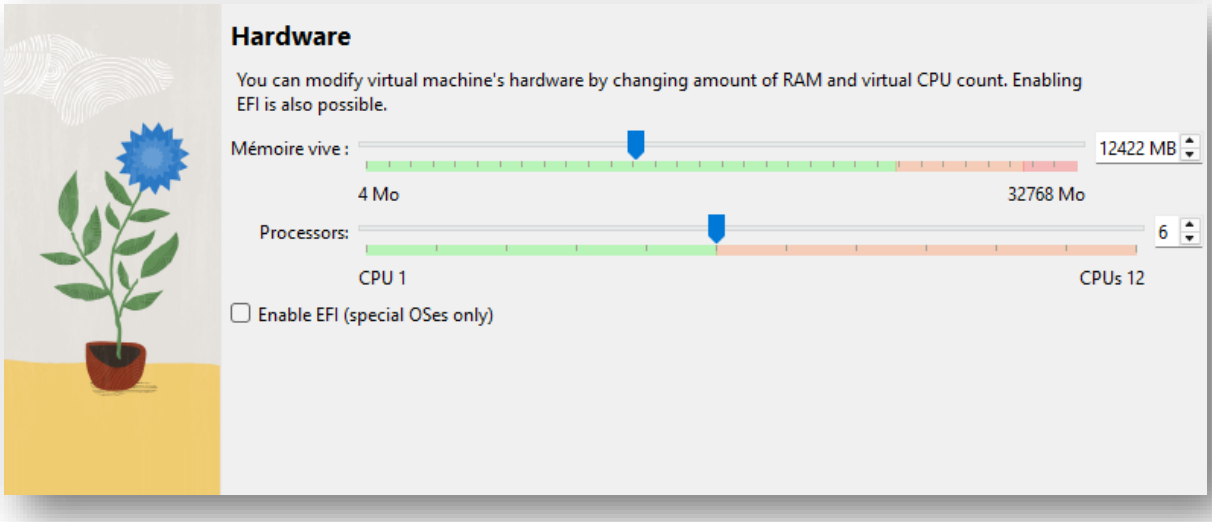
Haute disponibilité = S'assurer que le service est accessible le plus possible.
Tolérance aux pannes = S'assurer que le service continue à fonctionner malgré une panne.

Étape 1 – Configuration de la machine Debian13

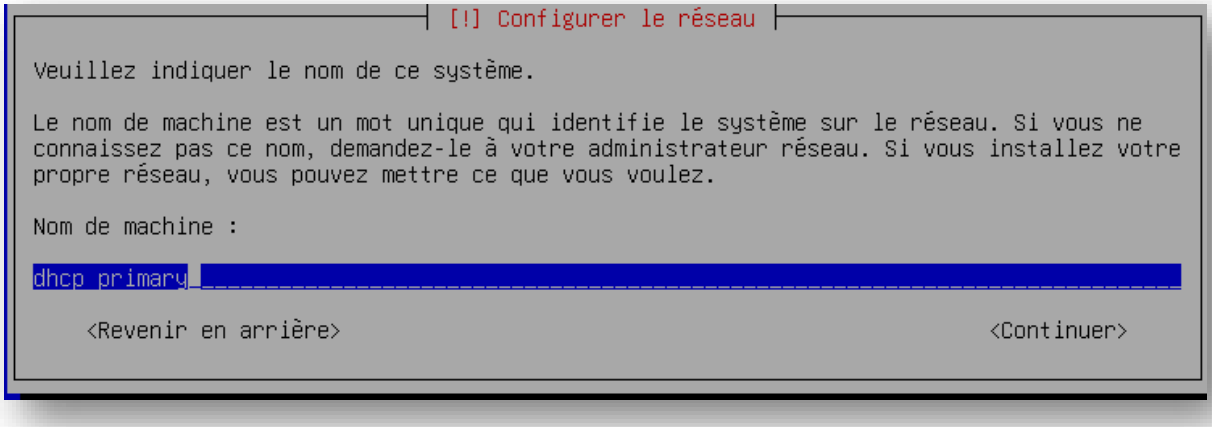
On va créer une machine Debian 13 avec le nommage de "DHCP LINUX" ça sera notre premier dhcp.



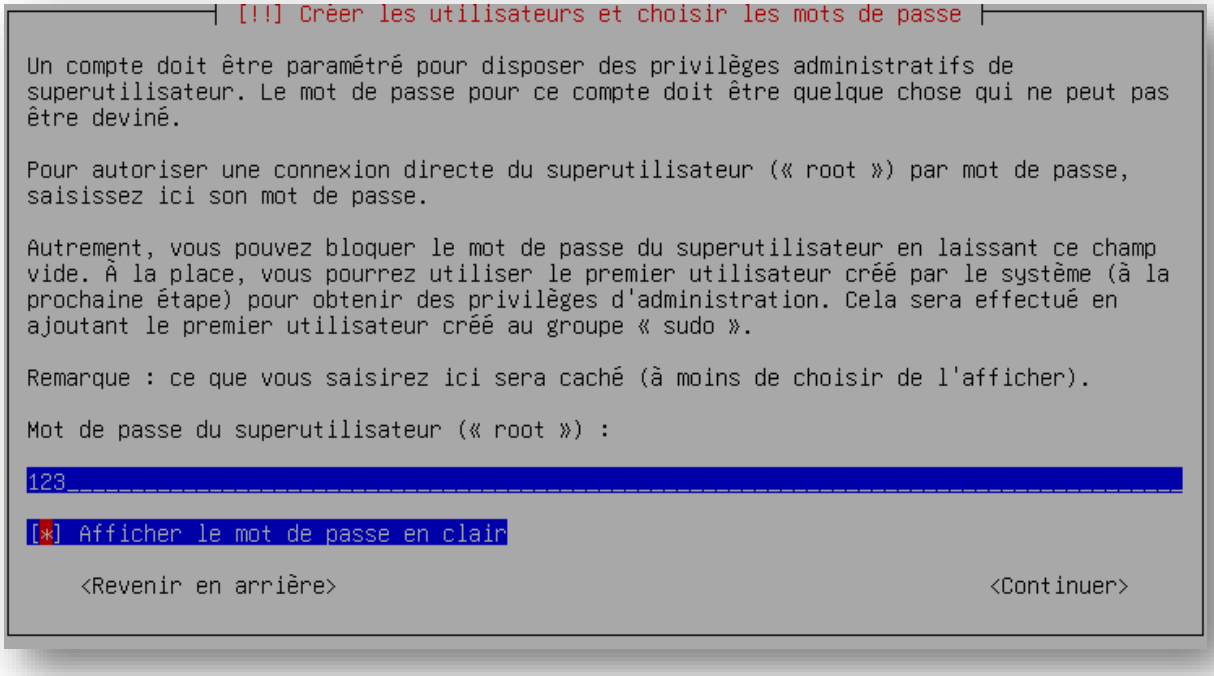
On rajoute 12RAM et on la met bien en réseau internet



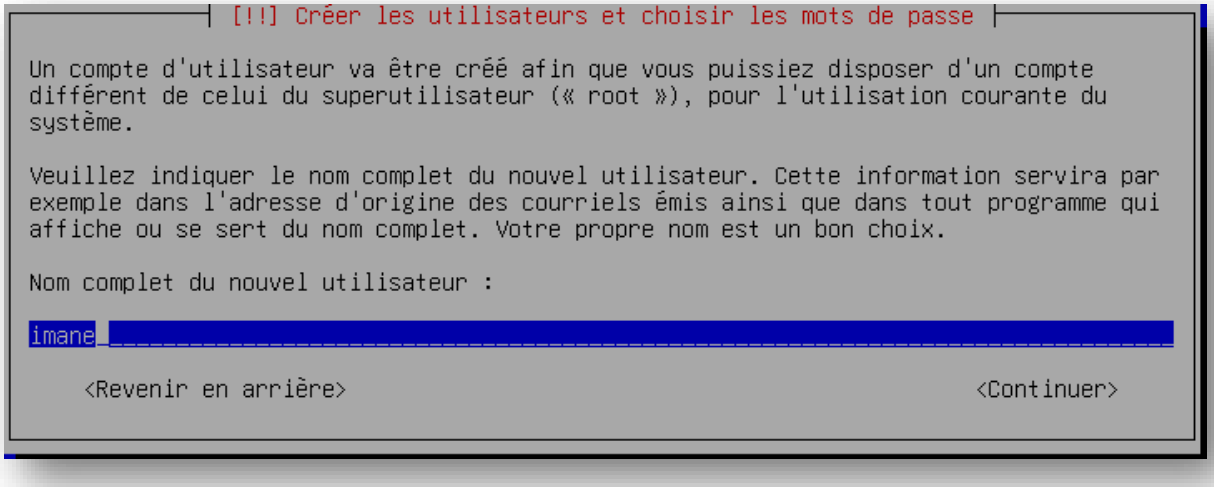
On lui donne un nom avec une symbolique mais aucun domaine. On va appeler notre premier dhcp “ **DHCP PRIMARY**” et le second “ **DHCP SECONDARY**”



On va lui donner un mot de passe, pour la bonne pratique il faut un mot de passe plus sécure mais nous allons mettre un mot de passe simple.

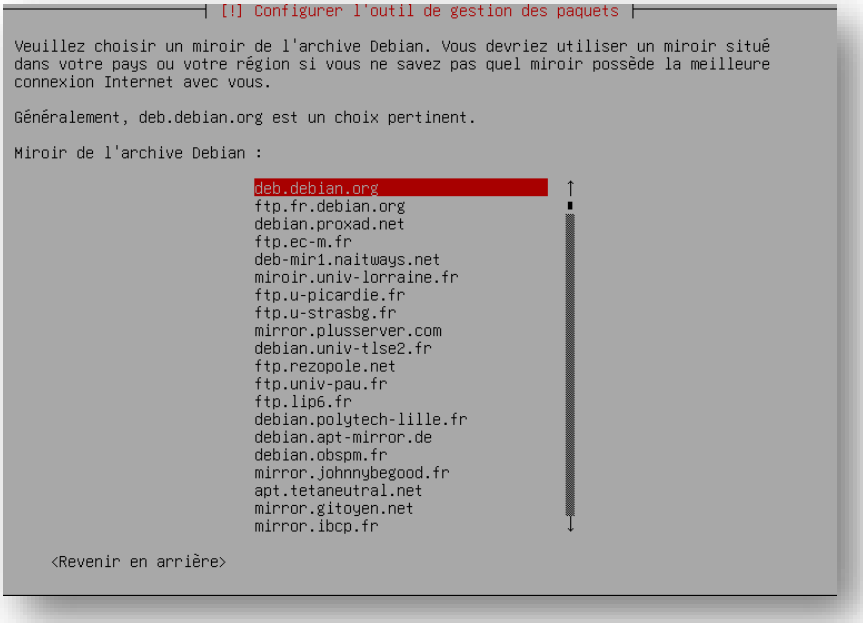


On va donner le nom de l'administrateur ici **imane** avec un mot de passe. Dans notre cas nous allons remettre le même que celui du root/administrateur avec tous les droits.

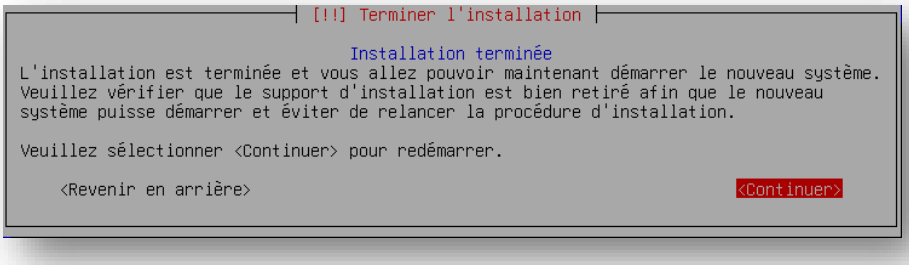


On sélectionne les deux derniers, on prend le **serveur ssh** et **utilitaires usuels du système**

Au niveau de la configuration de l'outil de gestion des paquets, on choisit un miroir de l'archive Debian qui est accessible dans notre région "**deb.debian.org**".



Enfin, on n'oublie pas de mettre le Grub pour terminer l'installation de notre Debian 13.



Étape 2 – Installation du dhcp

Lien : https://kb.isc.org/docs/aa-00502
Lien : https://www.it-connect.fr/serveur-dhcp-sous-linux/

/!\ NE PAS OUBLIER D'AVOIR INTERNET /!

Avant de commencer notre configuration de notre Debian, nous allons cherchez et faire des mises à jour.

Commande : apt update && apt upgrade

```
root@dhcp-secondaire:~# apt update && apt upgrade
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
0% [En cours]_
```

Ensuite, on change le nom de l'hôte en mettant "DHCP1/ DHCP2" on n'oublie pas de le redémarrer.

Commande : nano/etc/hosts.

```
# The primary network interface de mon premier DHCP
auto enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.133.254/24
gateway 192.168.133.252
```

On va installer le paquet pour faire du dhcp.

Commande : apt-get install isc-dhcp-server

```
root@dhcp-secondaire:~# apt-get install isc-dhcp-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  isc-dhcp-common policycoreutils selinux-utils
Paquets suggérés :
  polkitd isc-dhcp-server-ldap ieee-data
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server policycoreutils selinux-utils
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 832 kB dans les archives.
Après cette opération, 8 002 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

On va voir au niveau de nos interface, le nom de notre interface car on aura besoin.

Commande : ip a

```
root@dhcp-secondaire:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0e:58:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800270e5824
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86255sec preferred_lft 75455sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:1c6e:3415:b454:4a24/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86249sec preferred_lft 14249sec
    inet6 fe80::b50b:e041:524b:61ed/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

On met notre machine au bon fuseau horaire, il est important d'avoir l'heure pour les logs et les mises à jour.

Commande : timetectl set-timezone Europe/Paris

```
root@dhcp-secondaire:~# timedatectl set-timezone Europe/Paris
root@dhcp-secondaire:~# date
```

```
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf
```

```
root@dhcp-secondaire:~# nano/etc/dhcp/dhcp.conf
```

Pour modifier ce fichier on va mettre notre interface relever précédemment.

Commande : nano /etc/default/isc-dhcp-server

```
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
#INTERFACESv6=""
```

Étape 3 - Le DHCP failover

1 – le serveur primaire

2 – le serveur secondaire

On va mettre en place notre deuxième serveur, on fait un clone intégral pour ne pas refaire la configuration de notre machine virtuelle. On n'oublie pas de changer de m

```
#Nom de serveur
option server-name "DHCP-Server 2";

#reseau
subnet 192.20.133.0 netmask 255.255.255.0 {
        # Plage d'adresses IP à distribuer
        pool {
            failover peer "failover-partner";
             range 192.20.133.1 192.20.133.100;
        }
}


failvor peer "failover-partner" {

        secondary;
        #adresse du serveur
        address 192.20.133.253;
        #port de communication du second
        port 647;

        #dhcp primaire
        peer address 192.20.133.254;
        peer port 847;
        max-response-delay 60;
        max-unacked-updates 10;
        load balance max seconds 3;
}
```

```
# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.20.133.254/24
        gateway 192.20.133.252
```

```
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enps0s3"
#INTERFACESv6=""
```

```
#Nom de serveur
option server-name "DHCP-Server 1";

#réseaux
subnet 192.20.133.0 netmak 255.255.255.0 {

        #plage d'adresse IP à distribuer
        pool {
             failover peer "failover-partner";
             range 192.20.133.1 192.20.133.100;
        }
}

failvor peer "failover-partner" {

        primary;
        adress 192.20.133.254;
        port 847;

        #deuxieme dhcp
        peer address 192.20.133.253;
        peer port 647;
        max-response-delay 60;
        max-unacked-updates 10;
        mclt 3600;
        split 128;
        load balance max seconds 3;

}
```

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "imane";
option domain-name-servers 8.8.8.8;

default-lease-time 240;
max-lease-time 240;
```

```
failover peer "failoverimane" {
        #adresse deuxieme reseaux
        primary;
        address 192.168.133.254;
        #dhcp primaire
        peer address 192.168.133.253;
        max-response-delay 60;
        max-unacked-updates 10;
        load balance max seconds 3;
        mclt 3600;
        split 128;
}


#reseau
subnet 192.168.133.0 netmask 255.255.255.0 {
        # Plage d'adresses IP à distribuer
        pool {
            failover peer "failoverimane";
             range 192.168.133.1 192.168.133.100;
            option domain-name-servers 8.8.8.8;
        }
}
```

```
failover peer "failoverimane" {
        #adresse deuxieme reseaux
        secondary;
        address 192.168.133.253;
        #dhcp primaire
        peer address 192.168.133.254;
        max-response-delay 60;
        max-unacked-updates 10;
        load balance max seconds 3;
}


#reseau
subnet 192.168.133.0 netmask 255.255.255.0 {
        # Plage d'adresses IP à distribuer
        pool {
            failover peer "failoverimane";
             range 192.168.133.1 192.168.133.100;
            option domain-name-servers 8.8.8.8;
        }
}
```

```
root@dhcp-primaire:~# watch -n 0,5 "systemctl status isc-dhcp-server.service "
```

```
Toutes les 0,5s: systemctl status isc-dhcp-server.service                                   dhcp-primaire: Thu Sep 25 16:31:48 2025

● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Thu 2025-09-25 16:16:07 CEST; 15min ago
 Invocation: 0a81c2a036934740b0d46616d4668311
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 745 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 17602)
     Memory: 7.3M (peak: 9.3M)
        CPU: 172ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─768 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

sept. 25 16:16:05 dhcp-primaire dhcpd[768]: failover peer failoverimane: peer moves from recover to recover-done
sept. 25 16:16:05 dhcp-primaire dhcpd[768]: Both servers have entered recover-done!
sept. 25 16:16:05 dhcp-primaire dhcpd[768]: failover peer failoverimane: I move from recover-done to normal
sept. 25 16:16:05 dhcp-primaire dhcpd[768]: balancing pool 55eadfa49b20 192.168.133.0/24  total 100  free 100  backup 0  lts 50  max-own (+/-)10
sept. 25 16:16:05 dhcp-primaire dhcpd[768]: balanced pool 55eadfa49b20 192.168.133.0/24  total 100  free 50  backup 50  lts 0  max-misbal 15
sept. 25 16:16:05 dhcp-primaire dhcpd[768]: Sending updates to failoverimane.
sept. 25 16:16:05 dhcp-primaire dhcpd[768]: failover peer failoverimane: peer moves from recover-done to normal
sept. 25 16:16:05 dhcp-primaire dhcpd[768]: failover peer failoverimane: Both servers normal
sept. 25 16:16:07 dhcp-primaire isc-dhcp-server[745]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
sept. 25 16:16:07 dhcp-primaire systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
```

```
Toutes les 0,5s: systemctl status isc-dhcp-server                                           dhcp-secondaire: Thu Sep 25 16:33:15 2025

● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Thu 2025-09-25 16:13:45 CEST; 19min ago
 Invocation: 99d7e61fb9234b7dbe96d6a795578ac7
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 734 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 17602)
     Memory: 7.2M (peak: 9.2M)
        CPU: 125ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─760 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

sept. 25 16:16:05 dhcp-secondaire dhcpd[760]: failover peer failoverimane: I move from recover to recover-done
sept. 25 16:16:05 dhcp-secondaire dhcpd[760]: failover peer failoverimane: peer moves from recover to recover-done
sept. 25 16:16:05 dhcp-secondaire dhcpd[760]: Both servers have entered recover-done!
sept. 25 16:16:05 dhcp-secondaire dhcpd[760]: failover peer failoverimane: I move from recover-done to normal
sept. 25 16:16:05 dhcp-secondaire dhcpd[760]: balancing pool 55ac450fcae0 192.168.133.0/24  total 100  free 100  backup 0  lts -50  max-own (+/-)10
sept. 25 16:16:05 dhcp-secondaire dhcpd[760]: balanced pool 55ac450fcae0 192.168.133.0/24  total 100  free 100  backup 0  lts -50  max-misbal 15
sept. 25 16:16:05 dhcp-secondaire dhcpd[760]: failover peer failoverimane: peer moves from recover-done to normal
sept. 25 16:16:05 dhcp-secondaire dhcpd[760]: failover peer failoverimane: Both servers normal
sept. 25 16:17:06 dhcp-secondaire dhcpd[760]: balancing pool 55ac450fcae0 192.168.133.0/24  total 100  free 50  backup 50  lts 0  max-own (+/-)10
sept. 25 16:17:06 dhcp-secondaire dhcpd[760]: balanced pool 55ac450fcae0 192.168.133.0/24  total 100  free 50  backup 50  lts 0  max-misbal 15
```